

Fidelidade do modelo X-Plane do drone híbrido (DH) frente ao voo real

Por que o .acf original não representa o comportamento do DH real — e o gêmeo v1.2 representa

Documento de apoio à dissertação · campanha de validação de 01/09/2026 · dados de voo de dezembro/2024

1. Resumo

Dois modelos X-Plane do DH foram submetidos às **mesmas entradas de piloto registradas em voo real** (dois voos de dezembro/2024, modo MANUAL) e as respostas foram comparadas com as medições de bordo. O **.acf original** (arquivo recebido, sem alterações) e o **gêmeo v1.2** (calibrado em arfagem, guinada e rolagem) voaram 21 janelas idênticas de 10 s, sob protocolo idêntico.

O resultado é claro no eixo longitudinal: o original precisa de **+5,9° de profundor cabrado** para voar as condições em que o avião real voa com profundor neutro, responde ao doublet com **um terço a menos de arfagem** e em 7 das 21 janelas nem sequer encontra equilíbrio na velocidade e razão de subida do voo real (não cai: voa, mas rápido demais e fora da condição). O gêmeo trima próximo ao neutro ($-1,9^\circ$), responde a -13% do real e encontra o equilíbrio real em 21/21. No eixo látero-direcional, o gêmeo reproduz a frequência e a amplitude do dutch roll real após a calibração das inércias; o original oscila na frequência errada e com fase errada. A única métrica em que o original fica mais próximo do real é a amplitude de rolagem ao aileron — residual atribuído ao curso real do aileron, ainda não medido.

A conclusão é reforçada por um teste integrador: os controladores projetados no modelo matemático da aeronave **voam o gêmeo e não voam o original** (LQRY diverge em 6 s no original; captura waypoints no gêmeo).

2. Dados de voo real e protocolo de comparação

Os logs são do piloto automático ArduPlane 4.5.6 (Pixhawk 1) em **modo MANUAL** com **Q_ENABLE = 0**: o DH voou como avião puro e o rádio passou diretamente aos servos. Assim, o sinal PWM enviado às superfícies (mensagem RCOU, 25 Hz) **é a própria entrada da planta**, sem nenhuma malha de estabilização no caminho. Foram registradas atitude (25 Hz), taxas angulares (50 Hz), velocidade do ar (pitot) e altitude barométrica. Cruzeiro entre 15,5 e 19,8 m/s.

Protocolo (idêntico para os dois modelos):

- **Janelas:** 21 trechos de 10 s (2 s antes e 8 s depois de cada doublet de piloto): 7 de profundor, 6 de aileron, 8 de leme.
- **Entradas:** PWM convertido em deflexão normalizada $((\text{PWM} - 1500)/400)$; sinais de convenção servo $\rightarrow$ X-Plane estimados dos próprios dados, coerentes entre os dois voos.
- **Condição inicial:** cada modelo é trimado automaticamente na velocidade e razão de subida reais da janela; o replay parte do equilíbrio do próprio modelo.
- **Replay em malha aberta, modo delta:** $u_{\text{XP}}(t) = \text{trim}_{\text{XP}} + [u_{\text{real}}(t) - \text{trim}_{\text{real}}]$. Isola a dinâmica do desajuste de trim, que é reportado separadamente.
- **Motor fresco por janela:** o modelo elétrico do X-Plane 9 esgota energia em ~ 130 s e o sopro da hélice altera a autoridade de controle; cada janela começa com o .acf recarregado.
- **Métricas:** trim de profundor necessário; pico de $\Delta\theta$ medido a partir do valor local imediatamente anterior ao doublet; razão de picos das taxas p, q, r; frequência e amortecimento do dutch roll (FFT de r pós-doublet).

3. Evidência 1 — Equilíbrio de arfagem (trim)

A pergunta é simples: *quanto profundo cada modelo precisa para voar exatamente onde o avião real voou?* A Figura 1 (esquerda) responde para as 21 janelas. O avião real cruza com o profundo essencialmente neutro. O gêmeo também. O original precisa de **+3,5° a +9,6° cabrado** o tempo todo — três faixas que não se cruzam em nenhuma das 21 condições.

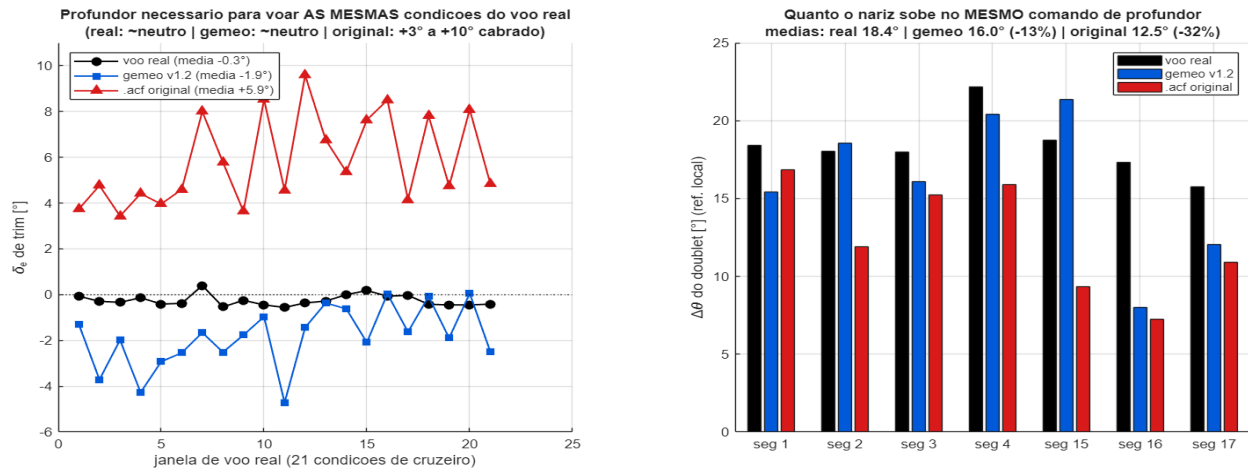


Figura 1 — Esquerda: profundo de trim necessário para voar as 21 condições reais. Direita: pico de $\Delta\theta$ (referência local) nos 7 doublets de profundo.

Métrica	Voo real	Gêmeo v1.2	.acf original
δe de trim (média das 21 janelas)	-0,3°	-1,9°	+5,9°
Erro médio $ \delta e - \text{real} $	—	0,112 ($\approx 1,7^\circ$)	0,407 ($\approx 6,1^\circ$) — 3,6× pior
Janelas em que o trim convergiu para a condição real (V e razão de subida)	—	21 / 21	14 / 21

Significado físico: o original tem o balanço de arfagem em outro lugar (ângulo de ataque de trim $\approx 5^\circ$ contra $\approx 14^\circ$ do modelo matemático e do avião real). Para um controlador, isso equivale a partir com o feedforward de trim errado em $\sim 6^\circ$: os integradores enchem desde o engate e a malha passa a brigar com a planta.

Sobre as 7 janelas não convergidas: nenhum modelo caiu. O trim automático tem 45 s para levar o modelo à velocidade e à razão de subida reais (tolerâncias de 1,5 m/s e 1 m/s); o original não chega lá — tende a voar 1,5–2 m/s acima da velocidade real e, em duas janelas, com a manete já em zero, ainda desce onde o avião real subia. Ou seja, o ponto de equilíbrio em que o avião real estava não existe no original dentro dessas tolerâncias.

4. Evidência 2 — Resposta longitudinal ao doublet de profundo

Nos 7 doublets, mede-se quanto o nariz sobe a partir do ponto em que cada traço estava logo antes do comando (referência local, necessária porque em malha aberta cada modelo deriva de forma diferente antes do doublet). O gêmeo fica a 13% do real; o original responde com **um terço a menos** (Figura 1, direita; Tabela 2). A forma e a fase da taxa de arfagem q são corretas nos dois modelos — o doublet é resposta forçada e qualquer modelo acompanha o empurrão; a diferença está na amplitude.

Doublet	$\Delta\theta$ real	$\Delta\theta$ gêmeo v1.2	$\Delta\theta$ original
seg 1	18,4°	15,4°	16,8°

Doublet	$\Delta\theta$ real	$\Delta\theta$ gêmeo v1.2	$\Delta\theta$ original
seg 2	18,0°	18,6°	11,9°
seg 3	18,0°	16,1°	15,3°
seg 4	22,2°	20,4°	15,9°
seg 15	18,8°	21,4°	9,4°
seg 16	17,3°	8,0°	7,2°
seg 17	15,8°	12,1°	10,9°
Média	18,4°	16,0° (-13%)	12,5° (-32%)

Tabela 2 — Pico de $\Delta\theta$ por doublet (referência local em $t = 1,9$ s). O original é o menor em 6 dos 7 casos.

5. Evidência 3 — Eixo látero-direcional

Os doublets de leme excitam o dutch roll — a assinatura oscilatória de guinada/rolamento da aeronave. No voo real ele aparece a **0,70 Hz, pouco amortecido ($\zeta \approx 0,1$)**, com picos de r entre 45 e 70 °/s. O gêmeo v1.2 (inércias de guinada e rolagem calibradas pelo mesmo método usado na arfagem) reproduz frequência e amplitude; o original oscila em frequências espalhadas (0,2–1,4 Hz) e com fase errada. A Figura 2 mostra um doublet por eixo; a Figura 3 mostra o efeito da calibração das inércias.

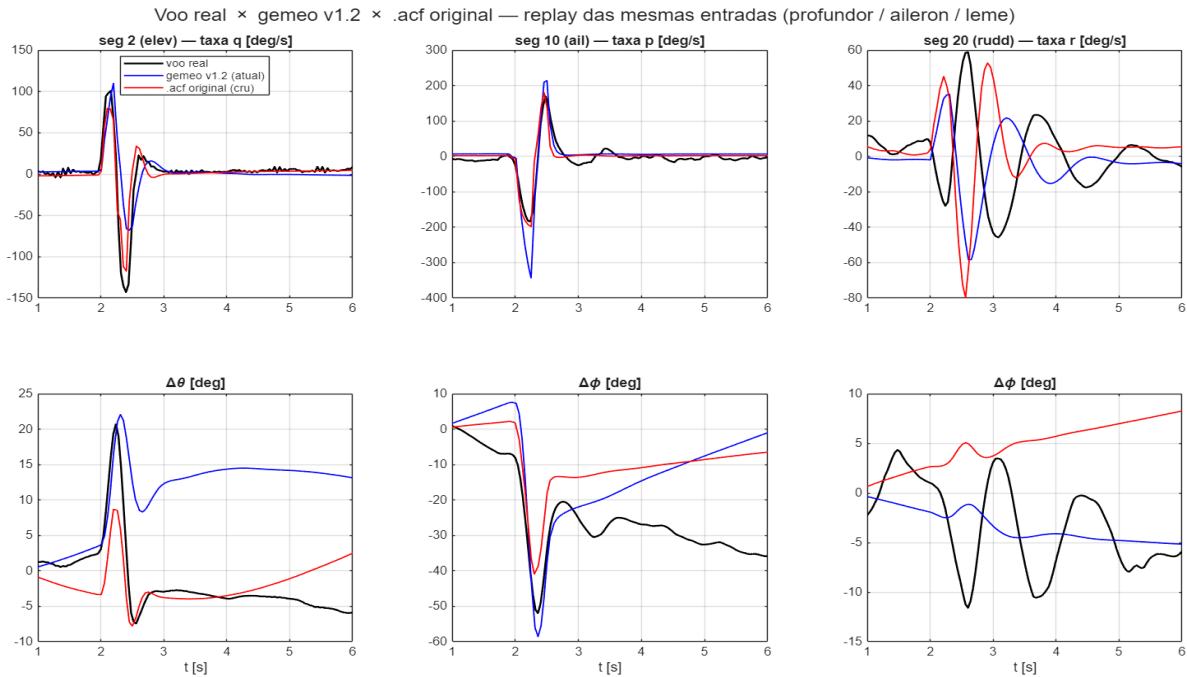


Figura 2 — Mesmas entradas reais nos três mundos: profundor (esq.), aileron (centro), leme (dir.). Linha de cima: taxas; linha de baixo: atitude relativa ao pré-doublet.

Métrica	Voo real	Gêmeo v1.2	.acf original
Leme: razão de pico de r (8 doublets)	1	mediana 1,07 (0,75–1,53)	mediana ~1,4 (0,99–1,56)
Dutch roll: frequência	0,54–0,73 Hz	0,54–0,93 Hz (6 de 8 na faixa)	0,22–1,37 Hz (maioria fora)
Aileron: razão de pico de p (6 doublets)	1	1,3–2,4 (mediana ~2,0)	1,06–1,39

Tabela 3 — Métricas látero-direcionais. O aileron é a única métrica em que o original fica mais próximo (ver Seção 8).

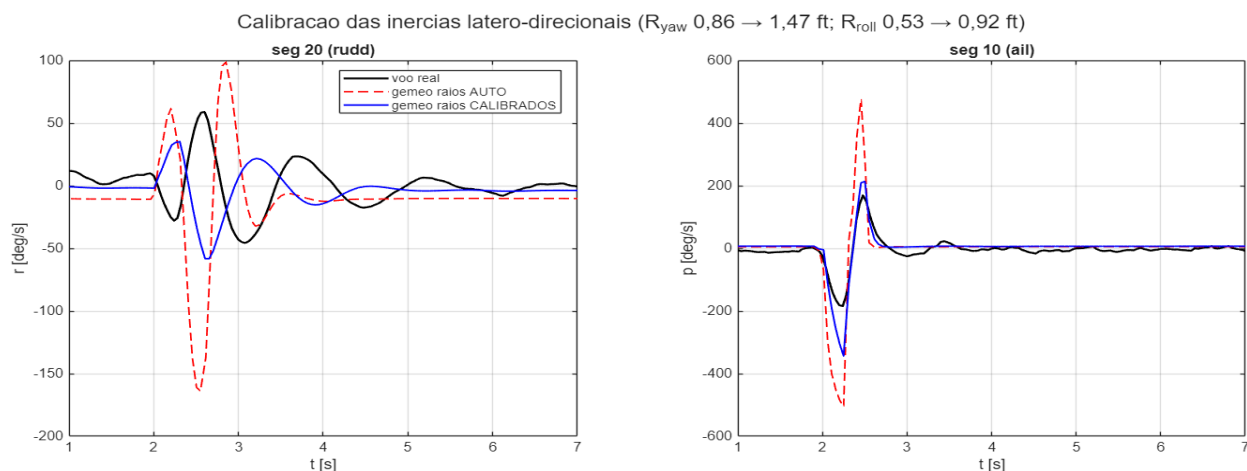


Figura 3 — Efeito da calibração das inércias de guinada e rolagem no gêmeo (raios de giração automáticos $\rightarrow$ calibrados), contra o voo real.

6. Evidência 4 — Transferência dos controladores

Um controlador é projetado para uma planta específica. Os controladores da dissertação (PID em cascata e LQRY) foram projetados sobre o modelo matemático do DH. Se um .acf representa o DH, esses controladores devem voá-lo; se não representa, falham. O histórico das campanhas em X-Plane é consistente com as evidências acima:

Controlador	No .acf original	No gêmeo
PID cascata	Voa apenas com âncoras de trim ajustadas à mão; a manobra de subida (+10 m) é fisicamente impossível (margem de estol de $\sim 4^\circ$)	Voa com os ganhos da dissertação, sem ajustes; 4/4 waypoints; subida executada
LQRY (realimentação de estados)	Diverge em ~ 6 s (0/4 waypoints): a realimentação de α encontra uma dinâmica de α diferente da de projeto	Captura waypoints (2/4), limitado por deficiências do próprio controlador, não da planta

Este é o teste mais exigente de fidelidade: um controlador não se deixa enganar por curvas parecidas — ele sente o trim, o ganho da malha e o envelope. O padrão observado (mesmos ganhos: diverge numa planta, voa na outra) só é compatível com plantas dinamicamente diferentes.

7. Por que o original falha — causas físicas

As diferenças de comportamento têm origem em parâmetros físicos identificáveis do arquivo .acf, e não em ajuste de curva:

Parâmetro	.acf original	Gêmeo v1.2	Avião real / modelo
Ângulo de ataque de trim a 12 m/s	$\approx 5^\circ$	$14,5^\circ$	$14,4^\circ$ (modelo identificado)
Estol	$9\text{--}10^\circ$	$18,5^\circ$	regime de voo $14\text{--}22^\circ$
Profundor de trim em cruzeiro (15–20 m/s)	$+5,9^\circ$	$-1,9^\circ$	$-0,3^\circ$ (voo real)
Raio de giração de arfagem	0,94 ft (automático)	1,47 ft (calibrado, ω_n 6,25 rad/s)	ω_n 6,3 rad/s (modelo)

Parâmetro	.acf original	Gêmeo v1.2	Avião real / modelo
Raios de giração de guinada / rolagem	0,86 / 0,53 ft (automáticos)	1,47 / 0,92 ft (calibrados)	dutch roll 0,70 Hz (voo real)

O X-Plane calcula automaticamente os raios de giração a partir da geometria, e neste caso os subestima de forma sistemática (fator $\sim 2,5\text{--}3$ em J nos três eixos). A calibração seguiu o mesmo procedimento nos três eixos: medir a resposta, ajustar o raio, medir de novo — com o modelo matemático como referência na arfagem (v1.1) e o voo real como referência na guinada e rolagem (v1.2).

8. Limitações declaradas

- **Amplitude de rolagem ao aileron:** o gêmeo responde $\sim 2\times$ o real. O pico de rolagem é quase-estacionário ($Cl_{\delta a}/Cl_p$) e não depende de inércia — o residual é ganho de entrada. O curso real do aileron não está registrado nos logs nem na literatura do DH; se for menor que os $\pm 15^\circ$ assumidos, o fator desaparece por medição. Pendência: medir o curso das superfícies na bancada.
- **Dutch roll:** o amortecimento do gêmeo ainda é levemente alto e o acoplamento de rolagem (efeito diedro) é fraco — ajustes de Plane Maker candidatos a trabalho futuro.
- **Plataforma:** o X-Plane 9 tem sensibilidade forte ao sopro da hélice e um estoque de energia de motor limitado; o protocolo de recarga por janela controla ambos.
- **Domínio validado:** cruzeiro asa-fixa entre 15 e 20 m/s, janelas de 10 s. Modo VTOL e transição não foram validados (os voos reais foram 100% asa-fixa). Vento do dia não registrado.

9. Conclusão

Submetidos às mesmas entradas de voo real, o .acf original e o gêmeo v1.2 comportam-se como aeronaves diferentes. O original erra o equilíbrio de arfagem ($+6^\circ$ de profundor), responde com um terço a menos de arfagem, não encontra equilíbrio em 7 das 21 condições reais e oscila em guinada na frequência errada; os controladores projetados para o DH não o voam. O gêmeo v1.2 trima como o avião real, responde a -13% em arfagem, reproduz o dutch roll e é voado pelos mesmos controladores sem ajustes. A superioridade do gêmeo concentra-se precisamente nos eixos calibrados — evidência de que a calibração captura física da aeronave, não aparência.

Frase para a dissertação: "o .acf original, embora geometricamente semelhante ao DH, não reproduz seu equilíbrio de arfagem nem sua resposta dinâmica medida em voo; o gêmeo calibrado reproduz ambos no envelope de cruzeiro, com desvios residuais localizados e declarados (amplitude de rolagem, amortecimento do dutch roll)."

Anexo — Arquivos e reprodução

- Logs (raiz do projeto): *Log-DH-longitudinal-dez-24...mat* e *Log-DH-laterodirecional-dez-24...mat*. Pipeline (xplane/): *VR_extrai_segmentos.m* $\rightarrow$ *VR_replay_xp.m* $\rightarrow$ *VR_plot_comp.m*; sonda lateral *XPL_probe_lat.m*. Campanhas: *voos/VR_replay_{GEMEO, ORIGINAL, GEMEO_JCAL}_MERGED.mat*.
- Aeronaves: *DH-Lon-REV-03_backup_20260819.acf* (original) e *DH-Lon-REV-03_gemeo_v1_2_20260901.acf* (gêmeo v1.2, ativo). Detalhamento completo em *xplane/VALIDACAO_VOO_REAL.md*.